# Metodologia, fontes e dicionário de indicadores

**Elaboração: Prof. Dr. Ricardo Miranda dos Santos e Profa. Dra. Sandra Medina Benini · PPGAU-UNIVAG**

Resultado da pesquisa de Pós-Doutorado do Prof. Dr. Ricardo Miranda dos Santos, “Indicadores ambientais como ferramenta para a sustentabilidade urbana: estudo de caso na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC)” (2025–2026), supervisionada pela Profa. Dra. Sandra Medina Benini, docente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Várzea Grande (PPGAU-UNIVAG).

Documento gerado em 17/10/2026 · recorte: Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (7 municípios) · área urbana

## 1. Fontes dos dados

Todas as bases utilizadas são públicas e oficiais (ou colaborativas de licença aberta, quando indicado). Referências completas:

- Série histórica municipal (Censos 1991, 2000, 2010 e 2022): IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA): Censo Demográfico, tabelas 179, 180, 182, 202 e 204 (1991); 202, 204, 1442, 1444 e 1447 (2000); 202, 1379, 3154 e 3218 (2010); 6804, 6805, 6892, 9542 e 9923 (2022). Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br. Acesso em: 17 out. 2026.
- Internações hospitalares (DRSAI e respiratórias): BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS): morbidade hospitalar do SUS por local de residência – Mato Grosso. Brasília: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br. Acesso em: 1 out. 2026.
- Dengue: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): dengue – notificações registradas, Mato Grosso. Brasília: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br. Acesso em: 1 out. 2026.
- Setores censitários e indicadores: IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo Demográfico 2022: Agregados por Setores Censitários (Básico; Demografia; Cor ou raça; Alfabetização; Características do domicílio 2; Características urbanísticas do entorno dos domicílios; Rendimento do responsável). Rio de Janeiro: IBGE: Demografia, Cor ou raça e Alfabetização publicadas em 12/11/2024; Características do domicílio 2 e Entorno, em 17/04/2025; Rendimento do responsável, em 08/05/2026; Básico republicada em 20/05/2026 (conteúdo idêntico ao usado). Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/. Acesso em: 30 set. 2026.
- Malha de setores censitários: IBGE. Malha de Setores Censitários do Censo Demográfico 2022 com atributos – Mato Grosso (MT_setores_CD2022). Rio de Janeiro: IBGE, arquivo de 13/11/2024.
- Limites municipais: IBGE. Malha Municipal (API de Malhas Geográficas, v3). Disponível em: https://servicodados.ibge.gov.br/api/docs/malhas. Acesso em: 30 set. 2026.
- Região metropolitana: MATO GROSSO. Lei Complementar nº 359, de 27 de maio de 2009; Lei Complementar nº 577, de 19 de maio de 2016; Lei Complementar nº 796, de 26 de junho de 2024 (Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá).
- Solos, geologia e geomorfologia: IBGE. Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA): Bases Contínuas de Pedologia, Geologia e Geomorfologia do Brasil, escala 1:250.000. Disponível em: https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/BDIA/wfs. Acesso em: 30 set. 2026.
- Bacias hidrográficas: IBGE. Bacias Hidrográficas do Brasil – ottocodificação, níveis 3 a 6 (BHB250). Disponível em: https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/CREN/wfs. Acesso em: 30 set. 2026.
- Cobertura e uso da terra: PROJETO MAPBIOMAS. Coleção 9 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil, ano 2023 (30 m). Disponível em: https://brasil.mapbiomas.org. Acesso em: 30 set. 2026.
- Suscetibilidade a inundação (oficial): SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB/CPRM). Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Cuiabá, MT. Escala 1:25.000. Mato Grosso: CPRM, fev. 2022; e Carta de suscetibilidade … município de Várzea Grande, MT. [S. l.]: SGB, set. 2025. Disponível em: https://rigeo.sgb.gov.br. Acesso em: 30 set. 2026. PINHO, D.; FERNANDES, R. L. G. Carta de suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa e inundação: município de Chapada dos Guimarães - MT. [S. l.]: Serviço Geológico do Brasil, dez. 2025. Escala 1:250.000. Arquivos vetoriais, versão 2 (jul. 2026). Disponível em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25797.2. Acesso em: 1 out. 2026.
- Setores de risco: SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (SGB/CPRM). Setorização de áreas de alto e muito alto risco

a movimentos de massa, enchentes e inundações: Cuiabá (2014) e Várzea Grande (2018). Disponível em: https://rigeo.sgb.gov.br.

- Modelo digital de terreno: ANA – AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO; UFRGS. ANADEM v1: Modelo Digital de Terreno para a América do Sul (30 m), 2024. Disponível em: https://metadados.snirh.gov.br. Acesso em: 30 set. 2026.
- Modelo digital de superfície: EUROPEAN SPACE AGENCY. Copernicus DEM GLO-30 (30 m). 2021.
- Cotas e régua fluviométrica: ANA. Estação fluviométrica Cuiabá, código 66260001 (HidroWeb/Telemetria). MATO GROSSO. Secretaria de Estado de Defesa Civil (SUDEC-MT): cotas de alerta, emergência e calamidade e cheias de 1974 e 1995.
- Vegetação (NDVI): EUROPEAN SPACE AGENCY. Copernicus Sentinel-2 MSI Nível 2A, imagens de 23/08/2026 (órbita relativa oeste) e, a leste de 55,1° O, de 17/08/2026 (via Earth Search/Element 84).
- Temperatura de superfície: U.S. GEOLOGICAL SURVEY. Landsat 9 OLI/TIRS Collection 2 Level-2 (ST_B10), órbita 226, imagem de 13/08/2026; nas bordas, fora dessa faixa, Landsat 8 de 12/08 e 14/08/2026 e Landsat 9 de 04/08/2026 (via Microsoft Planetary Computer).
- Estabelecimentos de saúde: BRASIL. Ministério da Saúde. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) – API de Dados Abertos. Disponível em: https://apidadosabertos.saude.gov.br. Acesso em: 30 set. 2026.
- Hidrografia, escolas e praças: OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS. OpenStreetMap (licença ODbL), extração via Overpass API em 29 set.–1 out. 2026. Disponível em: https://www.openstreetmap.org.
- APP: BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), art. 4º; Lei nº 14.285, de 29 de dezembro de 2021.
- Declinação magnética: NOAA/NCEI; BGS. World Magnetic Model WMM-2025.

### Onde cada base foi obtida (repositório e endereço):

- Morbidade hospitalar do SUS por local de residência (MT) — Ministério da Saúde – DATASUS, SIH/SUS (TabNet). Obtido em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nrmt.def (Internações por ano de atendimento; Lista de Morbidade CID-10 e Capítulo X; arquivos jan/2022–jul/2026; consulta em 01/10/2026). Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Dengue – casos prováveis por município de residência (MT) — Ministério da Saúde – SVSA, SINAN (TabNet). Obtido em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sinannet/cnv/denguebmt.def (ano do 1º sintoma, 2023–2025; consulta em 01/10/2026). Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Censo 2022 – Agregados por Setores Censitários — IBGE. Obtido em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Agregados_por_Setores_Censitarios/ (Básico, Demografia, Cor ou raça, Alfabetização, Características do domicílio 2); .../Agregados_por_Setores_Censitarios_Rendimento_do_Responsavel/; .../Agregados_por_Setores_Censitarios_Caracteristicas_urbanisticas_do_entorno_dos_domicilios/. Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Malha de setores censitários 2022 (MT) — IBGE. Obtido em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022/Agregados_por_Setores_Censitarios/malha_com_atributos/setores/shp/UF/MT/M Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Limites municipais — IBGE – API de Malhas Geográficas v3. Obtido em: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/malhas/municipios/{código do município}?formato=application/vnd.geo+json&qualidade=maxima. Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Pedologia, geologia e geomorfologia 1:250.000 — IBGE – BDiA (serviço WFS). Obtido em: https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/BDIA/wfs (camadas BDIA:pedo_area, BDIA:geol_area, BDIA:geom_area). Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Bacias hidrográficas ottocodificadas — IBGE (serviço WFS). Obtido em: https://geoservicos.ibge.gov.br/geoserver/CREN/wfs (camadas CREN:bacias_nivel_3 a CREN:bacias_nivel_6). Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Cobertura e uso da terra 2023 (coleção 9) — MapBiomas. Obtido em: https://storage.googleapis.com/mapbiomas-public/initiatives/brasil/collection_9/lclu/coverage/brasil_coverage_2023.tif. Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Carta de suscetibilidade – Cuiabá (1:25.000) — SGB/CPRM – Repositório Institucional de Geociências (RIGeo). Obtido em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/22635 (arquivo sig_cuiaba_mt_suscet.zip). Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Carta de suscetibilidade – Várzea Grande (1:25.000) — SGB/CPRM – RIGeo. Obtido em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25663 (arquivo sig_varzea_grande_mt_suscet.zip). Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Carta de suscetibilidade – Chapada dos Guimarães (2025; vetores, versão 2) — SGB/CPRM – RIGeo. Obtido em: https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/25797.2 (arquivo sig_chapada_dos_guimaraes_mt_suscet.zip, camada Inundacao_A). Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.

- Setorização de áreas de risco — SGB/CPRM – RIGeo. Obtido em: https://rigeo.sgb.gov.br (doc/19365 – Cuiabá, 2014; doc/20780 – Várzea Grande, 2018). Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- MDT ANADEM v1 (30 m) — ANA/UFRGS – SNIRH. Obtido em: https://metadados.snirh.gov.br/files/anadem_v1_tiles/ (tiles anadem_v1_21L.tif e anadem_v1_21K.tif); documentação: https://hge-iph.github.io/anadem/. Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- MDS Copernicus GLO-30 — ESA – Copernicus, via AWS Open Data e Microsoft Planetary Computer. Obtido em: https://registry.opendata.aws/copernicus-dem/ e https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/cop-dem-glo-30. Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Estação fluviométrica Cuiabá (66260001) — ANA – HidroWeb / serviço de telemetria. Obtido em: https://www.snirh.gov.br/hidroweb/ ; https://telemetriaws1.ana.gov.br/ServiceANA.asmx. Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Cotas de alerta, emergência e calamidade; cheias históricas — Defesa Civil de Mato Grosso (SUDEC-MT). Obtido em: Boletins e registros oficiais da SUDEC-MT. Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Imagens Sentinel-2 L2A (17 e 23/08/2026) — ESA – Copernicus, via Earth Search (Element 84). Obtido em: https://earth-search.aws.element84.com/v1 (coleção sentinel-2-l2a). Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Imagens Landsat 8 e 9 C2 L2 (13/08/2026 e datas vizinhas) — USGS, via Microsoft Planetary Computer. Obtido em: https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/landsat-c2-l2. Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Estabelecimentos de saúde — Ministério da Saúde – CNES, API de Dados Abertos. Obtido em: https://apidadosabertos.saude.gov.br/cnes/estabelecimentos. Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Hidrografia, escolas, praças e parques — OpenStreetMap (licença ODbL), via Overpass API. Obtido em: https://overpass-api.de/api/interpreter. Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Leis complementares da RMVRC — Governo de Mato Grosso – Legislação SEFAZ-MT. Obtido em: https://app1.sefaz.mt.gov.br/sistema/legislacao/. Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.
- Declinação magnética — NOAA/NCEI – World Magnetic Model 2025. Obtido em: https://www.ncei.noaa.gov/products/world-magnetic-model. Acesso em: 29 set.–1 out. 2026.

## 2. Tratamento dos dados

- Recorte: núcleo da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, com os sete municípios definidos pelas Leis Complementares Estaduais 359/2009 (Cuiabá, Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio de Leverger), 577/2016 (Acorizal e Chapada dos Guimarães) e 796/2024 (Campo Verde). O entorno metropolitano (Barão de Melgaço, Jangada, Nobres, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Poconé e Rosário Oeste) não está incluído.
- Malha: MT_setores_CD2022 (malha com atributos, IBGE).
- Agregados por setores: básico, demografia, cor ou raça, alfabetização, características do domicílio 2, rendimento do responsável (2026-05) e entorno dos domicílios (moradores).
- Células com X (sigilo) viram zero quando somadas a outras categorias, e ficam sem dado quando isoladas.
- Entorno só existe para setores selecionados pelo IBGE para a pesquisa de entorno.
- Geometria simplificada (~4 m no urbano) só para visualização.
- Carta de suscetibilidade a inundação: SGB/CPRM, Cartas de Suscetibilidade a Movimentos Gravitacionais de Massa e Inundação, 1:25.000 — Cuiabá (CPRM, fev. 2022) e Várzea Grande (SGB, set. 2025); Chapada dos Guimarães (SGB, dez. 2025; o registro do RIGeo informa escala 1:250.000; vetores na versão 2, de 15/07/2026); vetores em SIRGAS 2000/UTM 21S convertidos para coordenadas geográficas e rasterizados a 10 m.
- MDT ANADEM v1 (ANA/UFRGS, 30 m, terreno sem vegetação), recorte lido diretamente do arquivo em nuvem (tile 21L). Régua fluviométrica Cuiabá, código ANA 66260001 (lat -15,6156; lon -56,1086).
- Rede hídrica: OpenStreetMap (© colaboradores do OSM, licença ODbL), extraída via Overpass em 29/09/2026. Mostra rios, córregos, canais e espelhos d'água com mais de ~0,2 ha.
- Divisa municipal: malha municipal do IBGE (API de malhas, qualidade máxima, simplificada a ~20 m).
- Ampliação para a RMVRC (30/09/2026): mesmos agregados e mesmas fórmulas; os indicadores de Cuiabá e Várzea Grande foram recalculados e conferem com a versão anterior. Rede hídrica dos novos

municípios pelo OpenStreetMap (rios em toda a região; córregos, canais e lagoas nas sedes e distritos urbanos). Equipamentos de saúde pelo CNES (API de dados abertos do Ministério da Saúde) e escolas e praças pelo OpenStreetMap.

- Normalização do IVSA: percentis 2 e 98 calculados sobre todos os setores da RMVRC com 50 ou mais moradores; por isso os valores de Cuiabá e Várzea Grande podem diferir levemente da versão só da conurbação.
- Norte do mapa = norte geográfico (projeção de Mercator). Declinação magnética em Cuiabá: -18,78° (18°47' O), NOAA WMM-2025 para 29/09/2026, variação -0,15°/ano.

Extração em 29/09/2026 (Cuiabá–VG) e 30/09/2026 (demais municípios) a partir de ftp.ibge.gov.br.

## 3. Como as camadas ambientais foram produzidas

- Cobertura: vegetação e temperatura existem para os 1.940 setores dos 7 municípios; suscetibilidade a inundação, para as áreas urbanas (conurbação e sedes e distritos dos demais); carta do SGB, para Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães; cheias do Rio Cuiabá, setores de risco do SGB e FCU, apenas para Cuiabá e Várzea Grande. Onde não há dado, o campo fica vazio e não entra nos índices.
- Área em APP (indicador): faixas do Código Florestal (Lei 12.651/2012, art. 4º) sobre a rede do OpenStreetMap: 100 m no Rio Cuiabá (50–200 m de largura), 50 m no Rio Coxipó, 30 m nos demais rios e córregos, 30 m em lagos e 50 m de raio nas nascentes (início de cada córrego). Canais artificiais ficam de fora. A Lei 14.285/2021 permite que o município defina faixas diferentes em áreas urbanas consolidadas; confira a lei municipal.
- Demarcação de APP e nascentes (camada do mapa): desenho vetorial das Áreas de Preservação Permanente da Lei 12.651/2012, art. 4º, sobre a hidrografia do OpenStreetMap, nos 7 municípios. Cursos d'água (inciso I): quando a calha está desenhada como polígono, a faixa parte da margem e a largura do leito é estimada por 2 x área ÷ perímetro do polígono — 30 m (leito de até 10 m), 50 m (10 a 50 m), 100 m (50 a 200 m) e 200 m (200 a 600 m); rios e córregos desenhados só como linha recebem a faixa mínima de 30 m (Rio Cuiabá, 100 m; Rio Coxipó, 50 m). Lagos e lagoas naturais com 1 ha ou mais (inciso II): 30 m em setor urbano; em setor rural, 50 m até 20 ha e 100 m acima disso. Reservatórios artificiais, açudes e tanques (inciso III): a faixa é definida na licença ambiental e por isso não é demarcada; aparecem só com contorno tracejado. Acumulações com menos de 1 ha são dispensadas de faixa (§ 4º). Nascentes (inciso IV): raio de 50 m em torno do início de cada córrego mapeado, tomado como nascente presumida. Canais artificiais ficam de fora. Não estão demarcadas as APPs de encosta acima de 45°, borda de chapada, topo de morro e vereda (incisos V, VIII, IX e XI). A classificação de lago, lagoa ou reservatório é a do OpenStreetMap, e a situação urbana ou rural é a do setor censitário do IBGE: a camada orienta o planejamento e não substitui a delimitação em campo nem o Cadastro Ambiental Rural. O indicador "Área em APP" usa as mesmas faixas desta camada, nos 1.940 setores (recalculado na auditoria de 17/10/2026; antes usava 30 m em torno de todo corpo d'água e só os setores urbanos).
- Suscetibilidade a inundação: altura do terreno (MDS Copernicus GLO-30) acima do rio ou córrego mais próximo em linha reta (rede do OpenStreetMap), uma forma simplificada do modelo HAND. Alta: até 2 m acima de córregos ou 4 m acima dos rios Cuiabá e Coxipó; média: até 5 m / 8 m; baixa: até 8 m / 12 m; só manchas ligadas à drenagem. Calculada na conurbação e nas sedes e distritos dos outros cinco municípios (127 de 130 setores urbanos; 3 distritos sem córregos mapeados ficam sem dado). É uma triagem, não uma mancha oficial: o MDS inclui prédios e copas, canais cobertos não aparecem, e onde o OpenStreetMap não mapeia um córrego o modelo não o enxerga.
- Vegetação: NDVI do Sentinel-2 na estiagem (23/08/2026; a leste de 55,1° O, 17/08/2026), média por setor sem água, nuvem e sombra, segundo a classificação de cena do próprio produto; cobertura vegetal = área com NDVI >= 0,45. Pixels de 10 m na conurbação e nas sedes e distritos; de 40 m nos 189 setores que não cabem nesses recortes, quase todos rurais.

- Temperatura de superfície: Landsat 9, banda termal, 13/08/2026, 9h45 no horário de Mato Grosso (13h45 UTC). Pixels de 30 m na conurbação e nas sedes e distritos; amostra de 120 m nos demais setores (a banda termal tem 100 m de resolução original). Em 19 setores das bordas, fora da faixa dessa imagem, usam-se as de 12/08, 14/08 e 04/08/2026, ajustadas à de 13/08 pela diferença média na faixa comum. Anomalia = diferença para a média dos setores urbanos de Cuiabá e Várzea Grande (39,1 °C). Não é temperatura do ar.
- APP nos novos municípios: calculada só para setores urbanos (sedes e distritos), com as mesmas faixas, em grade de 5 m; nos setores rurais extensos a rede de córregos do OpenStreetMap é incompleta e o campo fica sem dado.
- Moradores em APP ou em área de inundação: população do setor x fração da área do setor na mancha (supõe ocupação uniforme).
- Acesso: distância em linha reta do centro do setor até a unidade mais próxima. Saúde: CNES/DATASUS (USF/UBS, UPA e hospitais que atendem SUS). Escolas e parques: OpenStreetMap, que pode estar incompleto.
- FCU: favelas e comunidades urbanas delimitadas pelo IBGE no Censo 2022 (setores com código de FCU).

## 4. Índice de Vulnerabilidade Socioambiental (IVSA)

O IVSA vai de 0 (menor vulnerabilidade) a 100 (maior). Cada componente é normalizado entre os percentis 2 e 98 dos setores com 50 ou mais moradores, invertido quando valores maiores indicam melhor situação, e combinado por média ponderada. Renda e distância à USF/UBS entram em escala logarítmica. O setor só recebe índice quando os componentes com dado somam pelo menos 60% do peso total.

**Pesos em uso quando este documento foi gerado:**

- Analfabetismo: peso 1 (quanto maior, mais vulnerável)
- Esgoto fora da rede: peso 1 (quanto menor, mais vulnerável)
- Lixo sem coleta: peso 1 (quanto menor, mais vulnerável)
- Água fora da rede: peso 1 (quanto menor, mais vulnerável)
- Renda baixa: peso 1 (quanto menor, mais vulnerável)
- Falta de árvores na rua: peso 1 (quanto menor, mais vulnerável)
- Falta de pavimento: peso 1 (quanto menor, mais vulnerável)
- Suscetibilidade a inundação: peso 0 (quanto maior, mais vulnerável)
- Suscetibilidade (carta SGB): peso 0 (quanto maior, mais vulnerável)
- Pouca vegetação nativa (MapBiomas): peso 0 (quanto menor, mais vulnerável)
- Vulnerabilidade à erosão: peso 0 (quanto maior, mais vulnerável)
- Ocupação de APP: peso 0 (quanto maior, mais vulnerável)
- Calor de superfície: peso 0 (quanto maior, mais vulnerável)
- Pouca vegetação: peso 0 (quanto menor, mais vulnerável)
- Longe da USF/UBS: peso 0 (quanto maior, mais vulnerável)

## 5. Dicionário de indicadores (fórmula e fonte de cada indicador)

### Índice composto

- IVSA: Índice de Vulnerabilidade Socioambiental, 0 a 100. Maior = mais vulnerável. Veja a página Metodologia.
  Fórmula: IVSA = 100 x soma (wj · z'j) / soma wj · Fonte: Elaboração própria a partir do IBGE, Censo 2022

### Prioridade territorial (Laboratório)

- Prioridade geral: Índice de Prioridade Territorial (0 a 100): Visão de conjunto: vulnerabilidade social somada a risco hídrico, calor, falta de vegetação e acesso à saúde. Maior = maior prioridade.

- Saneamento: Índice de Prioridade Territorial (0 a 100): Onde faltam rede de esgoto, água, coleta de lixo e banheiro. Maior = maior prioridade.
- Infraestrutura verde: Índice de Prioridade Territorial (0 a 100): Onde há menos vegetação e árvores, mais calor e parques mais distantes. Maior = maior prioridade.
- Saúde: Índice de Prioridade Territorial (0 a 100): Onde o acesso a serviços de saúde é pior e há mais população sensível (crianças e idosos) com saneamento deficiente. Maior = maior prioridade.
- Habitação: Índice de Prioridade Territorial (0 a 100): Precariedade habitacional: favelas e comunidades urbanas, adensamento, banheiro, pavimentação e renda. Maior = maior prioridade.
- Drenagem: Índice de Prioridade Territorial (0 a 100): Onde faltam bueiros e pavimentação e há suscetibilidade a inundação e ocupação de APP. Maior = maior prioridade.
- Mobilidade: Índice de Prioridade Territorial (0 a 100): Onde faltam ponto de ônibus, calçada e pavimentação, e escolas e saúde estão longe. Maior = maior prioridade.
- Redução de desigualdades: Índice de Prioridade Territorial (0 a 100): Concentração de baixa renda, analfabetismo, população preta e parda e favelas. Maior = maior prioridade.
- Adaptação climática: Índice de Prioridade Territorial (0 a 100): Exposição a calor, inundação, suscetibilidade da carta do SGB e erosão, com pouca vegetação. Maior = maior prioridade.

### Ambiente e risco

- Área em APP (%): Parte da área do setor (fora da água) dentro das faixas de APP de rios, córregos, lagos e nascentes.
  Fórmula: 100 x A(setor interseção APP) / A(setor sem água) · Fonte: Lei 12.651/2012; hidrografia OpenStreetMap; setores IBGE
- Moradores em APP (estimativa) (hab.): População do setor x fração da área em APP.
  Fórmula: POP x app_pct / 100 · Fonte: Elaboração própria; IBGE
- Suscetibilidade alta a inundação (%): Parte da área do setor até 2 m acima do córrego mais próximo (4 m no Rio Cuiabá e no Coxipó). Só áreas urbanas.
  Fórmula: 100 x A(setor interseção HAND alto) / A(setor) · Fonte: Copernicus GLO-30 (ESA); OpenStreetMap; HAND simplificado (Rennó et al., 2008)
- Moradores em suscetibilidade alta (hab.): População do setor x fração da área na classe alta de inundação.
  Fórmula: POP x inund / 100 · Fonte: Elaboração própria
- Área na cheia de 1974 (cenário) (%): Parte da área do setor abaixo do nível da cheia de março de 1974 (10,85 m na régua de Cuiabá), no modelo calibrado com as cheias históricas.
  Fórmula: 100 x A(setor interseção mancha 1974) / A(setor) · Fonte: SUDEC-MT (cotas); ANA; Copernicus GLO-30
- Moradores na cheia de 1974 (cenário) (hab.): População do setor x fração da área abaixo do nível da cheia de 1974.
  Fórmula: POP x c1974 / 100 · Fonte: Elaboração própria
- Suscetibilidade alta · carta SGB (%): Parte da área do setor na classe alta da Carta de Suscetibilidade a Inundação do Serviço Geológico do Brasil (Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães).
  Fórmula: 100 x A(setor interseção classe alta SGB) / A(setor) · Fonte: Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) – Cuiabá (fev. 2022), Várzea Grande (set. 2025) e Chapada dos Guimarães (dez. 2025)
- Moradores em suscet. alta (SGB) (hab.): População do setor x fração da área na classe alta da carta do SGB.
  Fórmula: POP x sgb_alta / 100 · Fonte: Elaboração própria; SGB
- Área na cheia de 1974 (ANADEM) (%): Parte da área do setor abaixo do nível da cheia de 1974 no modelo refeito com o MDT ANADEM (terreno sem vegetação) e ajuste de +2,5 m.
  Fórmula: 100 x A(setor interseção mancha 1974 ANADEM) / A(setor) · Fonte: ANA/UFRGS (ANADEM); SUDEC-MT; ANA
- Moradores na cheia de 1974 (ANADEM) (hab.): População do setor x fração da área abaixo do nível da cheia de 1974 (modelo ANADEM).
  Fórmula: POP x a1974 / 100 · Fonte: Elaboração própria
- Área abaixo da cota de alerta (%): Parte da área do setor abaixo do nível da cota de alerta da Defesa Civil (8,50 m na régua de Cuiabá).
  Fórmula: 100 x A(setor interseção mancha 8,50 m) / A(setor) · Fonte: SUDEC-MT; ANA; Copernicus
- Cobertura vegetal (%): Parte da área do setor com NDVI >= 0,45 (Sentinel-2, 17 e 23/08/2026).
  Fórmula: 100 x N(NDVI >= 0,45) / (N - Nágua) · Fonte: Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA)
- Vegetação por habitante (m²/hab): Área com vegetação (NDVI >= 0,45) dividida pelos moradores do setor. Setores com menos de 50 moradores ficam sem valor.

Fórmula: (Cobertura vegetal ÷ 100) x Área do setor (m²) ÷ Moradores · Fonte: Copernicus Sentinel-2 L2A (ESA) + IBGE, Censo 2022

- Vegetação nativa (MapBiomas) (%): Parte da área do setor (fora da água) coberta por vegetação nativa (formações florestal, savânica, campestre e áreas úmidas) no MapBiomas 2023. Disponível para toda a RMVRC.
  Fórmula: 100 x Nnativa / (N - Nágua) · Fonte: MapBiomas – Coleção 9, ano 2023
- Vulnerabilidade à erosão hídrica: Índice de vulnerabilidade natural à perda de solo (1 = estável, 3 = vulnerável), média do setor. Método de Crepani et al. (2001).
  Fórmula: V = (G + R + S + Vg + C) / 5 · Fonte: IBGE – BDiA (geologia, geomorfologia, pedologia); MapBiomas 2023; método Crepani et al. (INPE, 2001)
- Área moderadamente vulnerável ou vulnerável à erosão (%): Parte da área do setor com índice de vulnerabilidade à erosão >= 2,25.
  Fórmula: 100 x N(V >= 2,25) / N(V) · Fonte: Elaboração própria (Crepani et al., 2001)
- NDVI médio: Índice de vegetação médio do setor, de -1 a 1 (Sentinel-2, 17 e 23/08/2026).
  Fórmula: NDVI = (B8 - B4) / (B8 + B4) · Fonte: Copernicus Sentinel-2 L2A, 17 e 23/08/2026
- Temperatura de superfície (°C): Temperatura média da superfície no setor (Landsat 9, 13/08/2026, 9h45 em Mato Grosso).
  Fórmula: LST (°C) = ST_B10 x 0,00341802 + 149,0 - 273,15 · Fonte: USGS – Landsat 8 e 9 Collection 2 Level-2
- Anomalia térmica (°C): Diferença para a média dos setores urbanos de Cuiabá e Várzea Grande (39,1 °C). Positivo = ilha de calor.
  Fórmula: dT = LST do setor - 39,1 °C · Fonte: Elaboração própria; Landsat 9

## Acesso a serviços

- Distância à USF/UBS (m): Linha reta do centro do setor até a unidade básica mais próxima (CNES).
  Fórmula: d = 2R · asinraiz[sin²(dlat/2) + cos lat1 · cos lat2 · sin²(dlon/2)] · Fonte: CNES/DATASUS (Ministério da Saúde)
- Distância a UPA ou hospital SUS (m): Linha reta até a UPA, pronto-socorro ou hospital SUS mais próximo (CNES).
  Fórmula: d = min Haversine(centróide, estabelecimento) · Fonte: CNES/DATASUS
- Distância à escola (m): Linha reta até a escola ou creche mais próxima (OpenStreetMap).
  Fórmula: d = min Haversine(centróide, escola) · Fonte: OpenStreetMap (a ser substituído pelo Censo Escolar/INEP)
- Distância a parque ou praça (m): Linha reta até o parque, praça ou reserva mais próxima (OpenStreetMap).
  Fórmula: d = min Haversine(centróide, área verde pública) · Fonte: OpenStreetMap

## Demografia

- População (hab.): Moradores do setor (V0001).
  Fórmula: POP = V0001 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela “Básico”
- Densidade (hab./km²): Moradores por km² de área do setor.
  Fórmula: DENS = V0001 / ÁREA (hab./km²) · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela “Básico e malha de setores”
- Crianças 0–9 anos (%): Percentual de moradores com 0 a 9 anos.
  Fórmula: 100 x (V01031 + V01032) / V0001 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela “Demografia”
- Idosos 60+ (%): Percentual de moradores com 60 anos ou mais.
  Fórmula: 100 x (V01040 + V01041) / V0001 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela “Demografia”
- Pretos e pardos (%): Percentual de moradores que se declararam pretos ou pardos.
  Fórmula: 100 x (V01318 + V01320) / V0001 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela “Cor ou raça”
- Indígenas (%): Percentual de moradores que se declararam indígenas (pelo quesito cor ou raça).
  Fórmula: 100 x V01321 / V0001 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela “Cor ou raça”
- Moradores por domicílio: Média de moradores em domicílios particulares permanentes ocupados.
  Fórmula: MOR = V0005 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela “Básico”

## Saneamento

- Água da rede geral (%): Domicílios que usam a rede geral como principal forma de abastecimento.

Fórmula: 100 x V00111 / V0007 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Características do domicílio 2"

- Água encanada dentro de casa (%): Domicílios com água canalizada até dentro da casa ou apartamento.
  Fórmula: 100 x V00199 / V0007 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Características do domicílio 2"
- Esgoto na rede (%): Esgoto destinado à rede geral/pluvial ou a fossa séptica ligada à rede.
  Fórmula: 100 x (V00309 + V00310) / V0007 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Características do domicílio 2"
- Esgoto precário (%): Fossa rudimentar, vala, rio/córrego, outra forma ou sem banheiro.
  Fórmula: 100 x (V00312 + V00313 + V00314 + V00315 + V00316) / V0007 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Características do domicílio 2"
- Lixo coletado (%): Lixo coletado no domicílio ou depositado em caçamba do serviço de limpeza.
  Fórmula: 100 x (V00397 + V00398) / V0007 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Características do domicílio 2"
- Sem banheiro exclusivo (%): Domicílios sem banheiro de uso exclusivo com chuveiro e vaso.
  Fórmula: 100 x V00495 / V0007 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Características do domicílio 2"

### Renda e alfabetização

- Renda média do responsável (R$): Rendimento nominal médio mensal dos responsáveis com rendimento (V06004).
  Fórmula: RENDA = V06004 (R$) · Fonte: IBGE – Censo 2022, Agregados por Setores, "Rendimento do responsável" (publicação de 08/05/2026)
- Renda mediana do responsável (R$): Rendimento nominal mediano mensal dos responsáveis com rendimento (V06006).
  Fórmula: RENDA_MED = V06006 (R$) · Fonte: IBGE – Censo 2022, "Rendimento do responsável"
- Analfabetismo 15+ (%): Pessoas de 15 anos ou mais que não sabem ler e escrever.
  Fórmula: 100 x V00901 / (V00900 + V00901) · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Alfabetização"

### Entorno urbano

- Arborização (%): Moradores em face de quadra com ao menos uma árvore.
  Fórmula: 100 x (V05231 + V05232 + V05233) / V05200 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Entorno dos domicílios (moradores)"
- Arborização densa (5+ árvores) (%): Moradores em face de quadra com 5 ou mais árvores.
  Fórmula: 100 x V05233 / V05200 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Entorno dos domicílios"
- Via pavimentada (%): Moradores em face com via pavimentada.
  Fórmula: 100 x V05206 / V05200 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Entorno dos domicílios"
- Calçada (%): Moradores em face com calçada.
  Fórmula: 100 x V05221 / V05200 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Entorno dos domicílios"
- Bueiro / drenagem (%): Moradores em face com bueiro ou boca de lobo.
  Fórmula: 100 x V05209 / V05200 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Entorno dos domicílios"
- Iluminação pública (%): Moradores em face com iluminação pública.
  Fórmula: 100 x V05212 / V05200 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Entorno dos domicílios"
- Ponto de ônibus (%): Moradores em face com ponto de ônibus ou van.
  Fórmula: 100 x V05215 / V05200 · Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2022, Agregados por Setores Censitários, tabela "Entorno dos domicílios"

## 6. Validação da mancha de inundação

- Setores de risco do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) mapeados em campo com a Defesa Civil:

Cuiabá (2014) e Várzea Grande (2018). 30 dos 38 setores de inundação ou alagamento tocam a classe alta do modelo HAND e 34 tocam média ou alta, enquanto a classe alta cobre 15,7% da área urbana.

- Cheias históricas do Rio Cuiabá na régua de Cuiabá (ANA 66260001, zero a 139,36 m): alerta 8,50 m; emergência 9,50 m; fev/1995 10,36 m; mar/1974 10,85 m; calamidade 11,00 m (SUDEC/MT).
- Cenários por cota: nível estendido ao longo do rio pela declividade da lâmina d'água do modelo de terreno, com ajuste de +2 m calibrado para reproduzir os bairros atingidos em 1974 e 1995 (Terceiro, Praeirinho). Na cheia de 1974, 74,7% da área urbana alagada coincide com as classes média e alta do HAND.
- Conclusão: o HAND é adequado para córregos; para o Rio Cuiabá use a camada de cheias por cota. Desde 2000 o reservatório de Manso reduz a frequência das grandes cheias.

## 7. Saúde ambiental (DATASUS)

Objetivo: medir o peso das doenças ligadas ao saneamento inadequado (DRSAI), das doenças respiratórias e da dengue nos moradores dos sete municípios, por ano (2023, 2024 e 2025), para leitura junto aos indicadores de saneamento e ambiente (ODS 3, metas 3.3 e 3.9).

**Extração (TabNet/DATASUS, consulta em 01/10/2026):**

- Internações: SIH/SUS, "Morbidade Hospitalar do SUS – por local de residência – Mato Grosso" (sih/cnv/nrmt.def). Linha = Município (ou Lista Morb CID-10, para os grupos de doenças); Coluna = Ano atendimento; Medida = Internações (AIH aprovadas). Períodos de processamento = jan/2022 a jul/2026, para incluir internações de 2023–2025 processadas com atraso. Seleções: municípios 510010 Acorizal; 510267 Campo Verde; 510300 Chapada dos Guimarães; 510340 Cuiabá; 510610 Nossa Senhora do Livramento; 510780 Santo Antônio de Leverger; 510840 Várzea Grande; itens da Lista de Morbidade CID-10 descritos abaixo. Recortes mensais: Linha = Ano/mês atendimento.
- Dengue: SINAN, "Dengue – notificações registradas – Mato Grosso" (sinannet/cnv/denguebmt.def). Linha = Município de residência; Coluna = Ano do 1º sintoma; Medida = Casos prováveis; arquivos 2022 a 2025.
- População: Censo Demográfico 2022 (IBGE), soma dos setores censitários de cada município (igual à tabela SIDRA 4714).

**Fórmulas:**

- Taxa anual de internação: T(a) = I(a) ÷ P x 10.000. I(a) = internações de moradores do município no ano de atendimento a; P = população residente do Censo 2022 (mesmo denominador para os três anos).
- Taxa média 2023–2025: Tm = [(I2023 + I2024 + I2025) ÷ 3] ÷ P x 10.000. média aritmética das contagens anuais.
- Incidência de dengue: D(a) = C(a) ÷ P x 100.000. C(a) = casos prováveis (todas as notificações, exceto descartadas) com primeiro sintoma no ano a, por município de residência.
- Participação das DRSAI: %DRSAI = I_DRSAI ÷ I_total x 100. I_total = todas as internações de moradores no SUS, qualquer causa.
- Variação 2023 -> 2025: Var% = (T2025 - T2023) ÷ T2023 x 100. sem valor quando T2023 = 0.
- RMVRC: I_RMVRC = soma de I(município); P_RMVRC = soma de P(município). a taxa da região é a razão das somas, não a média das taxas.

**Classificação DRSAI (Funasa, 2010), itens da Lista de Morbidade CID-10 do SIH. Hepatite A excluída por estar agregada às demais hepatites virais:**

- Feco-oral: Cólera (A00); Febres tifoide e paratifoide (A01); Shiguelose (A03); Amebíase (A06); Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa presumível (A09); Outras doenças infecciosas intestinais (A02, A04, A05, A07, A08).
- Transmitidas por inseto vetor: Dengue clássico (A90); Febre hemorrágica da dengue (A91); Febre amarela (A95); Leishmanioses visceral, cutânea, cutâneo-mucosa e não especificada (B55); Malária, todas as formas (B50–B54); Tripanossomíase/doença de Chagas (B56–B57); Filariose (B74).
- Transmitidas pelo contato com a água: Leptospirose icterohemorrágica, outras formas e não especificada (A27); Esquistossomose (B65).
- Relacionadas com a higiene: Tracoma (A71); Conjuntivite e outros transtornos da conjuntiva (H10–H11);

Micoses (B35–B49).

- Geo-helmintos e teníases: Ancilostomíase (B76); Outras helmintíases (B68–B71, B75, B77–B83).

7.4 Doenças respiratórias. Capítulo X da CID-10 (J00–J99). O recorte "pneumonia, asma e DPOC" soma pneumonia (J12–J18), asma (J45–J46) e bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas (J40–J44).

7.5 Comparação entre anos. Os três anos usam o mesmo denominador (Censo 2022). Por isso a variação reflete a mudança no número de casos, não na população. O total de internações no SUS de cada município é mostrado como referência: se uma taxa cresce no mesmo ritmo do total, o aumento pode refletir mais oferta de leitos ou de registro, e não mais doença. A sazonalidade é a soma mensal das internações dos sete municípios em cada ano.

7.6 Limitações. (a) Os dados públicos só identificam o município de residência, sem bairro ou setor; o cruzamento com os setores exige os microdados do SIH com CEP (SES-MT ou Lei de Acesso à Informação). (b) Só entram internações no SUS. (c) Municípios pequenos internam menos por terem menos leitos e encaminharem pacientes, então taxa baixa não é sinônimo de menos doença. (d) Com contagens pequenas, uma epidemia altera muito a taxa. (e) Com sete municípios não se faz inferência estatística; a leitura é descritiva.

## 8. Relação dos indicadores com os ODS

8.1 Associação indicador -> ODS. Cada indicador foi associado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e à meta que ajuda a monitorar, conforme a Agenda 2030 (ONU, 2015) e as metas nacionais adaptadas pelo IPEA (2018). Um indicador pode servir a mais de um ODS (por exemplo, coleta de lixo: ODS 1, meta 1.4, e ODS 11, meta 11.6). As associações estão na página ODS e no dicionário dos indicadores.

8.2 Valor municipal. Usa as mesmas regras de agregação do Atlas, aplicadas aos setores urbanos de cada município: média ponderada pelos domicílios nos indicadores de domicílio, pela população nos de pessoas, pela área nos de cobertura, e soma nos de moradores. Vegetação por habitante = soma da área vegetada ÷ soma da população. Indicadores de saúde: taxa média 2023–2025 do item 9.

8.3 Cor do painel. Os sete municípios são ordenados em cada indicador (posição r = 0 para o menor valor). Calcula-se q = r ÷ (n - 1), invertido quando "maior é melhor", e a classe = (1 - q) x 5 (0 = pior, 4 = melhor). A cor compara os municípios entre si; não indica cumprimento de meta.

8.4 Metas numéricas. Só o saneamento tem meta legal com valor: 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 31/12/2033 (Lei nº 14.026/2020, art. 11-B). O Censo informa a ligação à rede de esgoto, não o tratamento; o indicador do Atlas é, portanto, um limite superior para a meta.

- ODS 1 – Erradicação da pobreza: metas 1.2, 1.4. Indicadores: Renda média do responsável; Água da rede geral; Esgoto na rede; Lixo coletado.
- ODS 3 – Saúde e bem-estar: metas 3.3, 3.8, 3.9. Indicadores: Distância à USF/UBS; Distância a UPA ou hospital SUS; Internações por DRSAI; Internações respiratórias; Dengue (casos prováveis).
- ODS 4 – Educação de qualidade: metas 4.6, 4.a. Indicadores: Analfabetismo 15+; Distância à escola.
- ODS 6 – Água potável e saneamento: metas 6.1, 6.2, 6.3. Indicadores: Água da rede geral; Água encanada dentro de casa; Esgoto na rede; Esgoto precário; Sem banheiro exclusivo.
- ODS 10 – Redução das desigualdades: metas 10.2. Indicadores: IVSA; Pretos e pardos; Renda média do responsável.
- ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis: metas 11.1, 11.2, 11.5, 11.6, 11.7. Indicadores: Via pavimentada; Calçada; Bueiro / drenagem; Iluminação pública; Ponto de ônibus; Lixo coletado; Arborização; Distância a parque ou praça; Vegetação por habitante; Moradores em suscetibilidade alta; Moradores em suscet. alta (SGB).
- ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: metas 13.1. Indicadores: Suscetibilidade alta a inundação; Suscetibilidade alta · carta SGB; Área na cheia de 1974 (ANADEM); Área abaixo da cota de alerta; Temperatura de superfície; Anomalia térmica.
- ODS 15 – Vida terrestre: metas 15.1, 15.3. Indicadores: Vegetação nativa (MapBiomas); Cobertura vegetal; Área em APP; Vulnerabilidade à erosão hídrica; Área moderadamente vulnerável ou vulnerável à erosão.

## 9. Laboratório de Governança Territorial (IPT)

9.1 Objetivo. Ordenar territórios segundo a necessidade de ação pública para um objetivo de política escolhido. Não há um ranking único: cada objetivo (lente) usa seu próprio conjunto de indicadores, com pesos iguais e publicados. O IPT indica necessidade relativa, não juízo sobre o território nem previsão de resultado.

9.2 Normalização. Para cada indicador x, calculam-se os percentis 2 e 98 (P2 e P98) entre os setores com 50 ou mais moradores, e z = (x - P2) ÷ (P98 - P2), limitado ao intervalo 0–1. Quando um valor menor indica pior situação ((-) na tabela), usa-se 1 - z. Distâncias, renda e vegetação por habitante são normalizadas em logaritmo. O indicador de favela/comunidade urbana entra como 0 ou 1.

9.3 Fórmula. IPT = 100 x (soma de z(i)) ÷ n, em que n é o número de indicadores da lente com valor no setor. O setor só recebe IPT se tiver ao menos 60% dos indicadores da lente e 50 ou mais moradores. Vegetação e temperatura por satélite cobrem os 7 municípios; a suscetibilidade a inundação, as áreas urbanas; a carta do SGB, Cuiabá, Várzea Grande e Chapada dos Guimarães; a cheia de 1974, só a conurbação Cuiabá–Várzea Grande. Onde falta um desses indicadores, o IPT usa os demais, desde que restem 60% deles.

9.4 Sobreposição e dupla contagem. As lentes não somam índices prontos: a "Prioridade geral" usa o IVSA, e por isso não repete saneamento, renda ou analfabetismo, que já estão nele. Temperatura de superfície e anomalia térmica medem a mesma coisa (a anomalia é a temperatura menos uma constante), e só a temperatura entra na lente de adaptação climática.

9.5 Territórios. Bairro, microbacia ou município: IPT = média dos IPT dos setores ponderada pelos moradores. "Principais déficits" = indicadores da lente com nota média z >= 0,6 no território (ponderada pelos moradores).

9.6 Robustez. Sortearam-se 300 conjuntos de pesos aleatórios (distribuição de Dirichlet com parâmetro 1, semente fixa 20261001, portanto reprodutível). Para cada conjunto, recalcula-se a nota de todos os setores e marca-se quem fica entre os 20% de maior nota. Robustez do setor = fração dos 300 sorteios em que ele ficou nesse grupo; no território, média ponderada pelos moradores. Classes: robusta (>= 80%), moderada (50% a 80%), sensível aos pesos (< 50%).

9.7 Diagnóstico territorial. Para cada indicador, o valor do território (agregado pelas regras do Atlas) é comparado com a distribuição dos setores da RMVRC: crítico = pior que o de pelo menos 80% dos setores; atenção = pior que 60% a 80%; adequado = melhor que pelo menos 80%. Empates não contam como pior. População afetada: moradores, domicílios (DPPO), crianças e idosos (porcentagem x moradores de cada setor), moradores em suscetibilidade alta e em APP (estimativas do Atlas). ODS relacionados: os associados aos indicadores em situação crítica ou de atenção.

9.8 Simulador de metas. Domicílios atendidos = soma de (cobertura do setor x domicílios); domicílios a atender = máx(0; meta x domicílios - atendidos), com meta de 90% (esgoto) ou 99% (água), conforme a Lei nº 14.026/2020. Os setores são ordenados pelo número de domicílios sem atendimento e somados até cobrir o déficit; o número resultante é o mínimo de setores que bastam. Moradores estimados = domicílios a atender x média de moradores por domicílio do território. O Censo mede a ligação à rede, não o tratamento, então o resultado é um limite inferior do esforço necessário.

9.9 Limites. O IPT é tão bom quanto os dados do Atlas (Censo 2022, camadas de 2023–2026). Ele não mede custo nem viabilidade das intervenções e não substitui o diagnóstico de campo e a participação dos moradores.

- Prioridade geral: IVSA (+); Suscetibilidade alta a inundação (+); Cobertura vegetal (-); Temperatura de superfície (+); Distância à USF/UBS (log) (+). ODS 1, ODS 3, ODS 10, ODS 11, ODS 13
- Saneamento: Esgoto na rede (-); Esgoto precário (+); Água da rede geral (-); Lixo coletado (-); Sem banheiro exclusivo (+). ODS 3, ODS 6, ODS 11
- Infraestrutura verde: Cobertura vegetal (-); Vegetação por habitante (log) (-); Arborização (-); Temperatura de superfície (+); Distância a parque ou praça (log) (+). ODS 11, ODS 13, ODS 15
- Saúde: Distância à USF/UBS (log) (+); Distância a UPA ou hospital SUS (log) (+); Esgoto na rede (-); Água da rede

geral (-); Idosos 60+ (+); Crianças 0–9 anos (+). ODS 3, ODS 6

- Habitação: Favela ou comunidade urbana (1 = setor com código de FCU, 0 = demais) (+); Moradores por domicílio (+); Sem banheiro exclusivo (+); Via pavimentada (-); Renda média do responsável (log) (-). ODS 1, ODS 11
- Drenagem: Bueiro / drenagem (-); Via pavimentada (-); Suscetibilidade alta a inundação (+); Área na cheia de 1974 (ANADEM) (+); Área em APP (+). ODS 6, ODS 11, ODS 13
- Mobilidade: Ponto de ônibus (-); Calçada (-); Via pavimentada (-); Distância à escola (log) (+); Distância a UPA ou hospital SUS (log) (+). ODS 11
- Redução de desigualdades: Renda média do responsável (log) (-); Analfabetismo 15+ (+); Pretos e pardos (+); Favela ou comunidade urbana (1 = setor com código de FCU, 0 = demais) (+). ODS 1, ODS 4, ODS 10
- Adaptação climática: Temperatura de superfície (+); Suscetibilidade alta a inundação (+); Suscetibilidade alta · carta SGB (+); Vulnerabilidade à erosão hídrica (+); Cobertura vegetal (-). ODS 11, ODS 13, ODS 15

## 10. Série histórica dos Censos (1991–2022)

Série histórica municipal. População, domicílios particulares permanentes (ocupados), água da rede geral, esgoto em rede geral ou pluvial, lixo coletado e alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais, nos Censos de 1991, 2000, 2010 e 2022, por município, a partir das tabelas do SIDRA (lista das tabelas em 12.3). Indicador (%) = domicílios (ou pessoas) com a característica ÷ total x 100; para a RMVRC, soma das contagens dos sete municípios. Taxa média de crescimento ao ano = (valor final ÷ valor inicial) elevado a (1 ÷ número de anos), menos 1.

### 12.1 Indicadores e fórmulas da série histórica

- Taxa de urbanização = população urbana ÷ população residente x 100.
- Água da rede = domicílios abastecidos pela rede geral ÷ domicílios particulares permanentes x 100.
- Esgoto em rede = domicílios com banheiro ou sanitário ligado à rede geral de esgoto ou pluvial ÷ domicílios particulares permanentes x 100.
- Coleta de lixo = domicílios com lixo coletado (no domicílio ou em caçamba do serviço de limpeza) ÷ domicílios particulares permanentes x 100.
- Alfabetização = pessoas de 15 anos ou mais que sabem ler e escrever um bilhete simples ÷ pessoas de 15 anos ou mais x 100.
- Taxa média de crescimento ao ano = (valor no censo ÷ valor no censo anterior) elevado a (1 ÷ anos entre os censos), menos 1. Os intervalos são de 9, 10 e 12 anos.
- RMVRC = soma dos sete municípios: as porcentagens da região são calculadas sobre a soma das contagens, e não pela média das porcentagens.
- Domicílios particulares permanentes são os ocupados na data do censo; em 2022 o IBGE os chama de “domicílios particulares permanentes ocupados”.

### 12.2 O que muda de um censo para outro

- Esgoto, 1991. O questionário de 1991 separava a fossa séptica ligada à rede pluvial. Ela foi somada à rede geral para equivaler à categoria “rede geral de esgoto ou pluvial” de 2000 e 2010. Só com a rede geral, Cuiabá teria 16,4% (e não 52,0%) e Várzea Grande 3,8% (e não 6,2%) em 1991.
- Esgoto, 2010. O SIDRA só separa a rede geral da fossa séptica na tabela de Resultados Preliminares do Universo (tabela 3154). O total de domicílios dessa tabela é igual ao dos resultados definitivos (tabela 3218) nos sete municípios.
- Esgoto, 2022. A série usa só “rede geral ou pluvial”, para comparar com os censos anteriores. O IBGE passou a contar também a fossa séptica ligada à rede; com ela, o valor de 2022 sobe (ponto vazado no gráfico). O mapa por setor do Atlas usa o conceito de 2022, por isso Cuiabá aparece com 71,2% no mapa e 63,9% nesta série.
- Água, 2022. O censo de 2022 pergunta a forma principal de abastecimento. Domicílios ligados à rede que usam principalmente poço ficam fora da rede geral.
- Alfabetização, 1991 e 2000. Calculada a partir da tabela 204 (pessoas de 5 anos ou mais por alfabetização e idade), retirando as faixas de 5 a 14 anos. Em 2010 o mesmo cálculo usa a tabela 1379. Em 2022 a tabela 9542 já traz as pessoas de 15 anos ou mais.

- Limites municipais. Cada censo usa os limites vigentes na época. Mudanças de limite entre um censo e outro afetam a comparação da população e dos domicílios.

**12.3 Tabelas do IBGE usadas**

Indicador · 1991 · 2000 · 2010 · 2022

População · tabela 202 · tabela 202 · tabela 202 · tabela 9923

Domicílios · tabela 179 · tabela 1442 · tabela 3218 · tabela 6804

Água · tabela 179 · tabela 1442 · tabela 3218 · tabela 6804

Esgoto · tabela 180 · tabela 1444 · tabela 3154 · tabela 6805

Lixo · tabela 182 · tabela 1447 · tabela 3218 · tabela 6892

Alfabetização · tabela 204 · tabela 204 · tabela 1379 · tabela 9542

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000, 2010 e 2022, Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), consultado pela API de agregados em 17/10/2026. Cada número da tabela acima leva à tabela original no SIDRA, onde pode ser conferido.

## 11. Aferição dos indicadores

Cada família de indicadores foi conferida com a fonte oficial ou com fonte independente (conferido), ajustada a fatos observados (calibrado) ou tem um limite de método declarado (com ressalva). Auditoria de 01/10/2026.

- População e domicílios [conferido]. Como foi aferido: Soma da variável V0001 (moradores) dos setores de cada município comparada com a população residente da tabela 4714 do SIDRA/IBGE. Resultado: Diferença zero nos 7 municípios: 1.047.730 habitantes. Como refazer: Baixe o CSV dos setores em Dados abertos, some a coluna de moradores por município e compare com a tabela 4714 do SIDRA.
- Indicadores do Censo [conferido]. Como foi aferido: Recálculo independente dos 24 indicadores para os 1.940 setores com as fórmulas do dicionário e comparação valor a valor; testes de faixa (0–100%), de soma (esgoto na rede + esgoto precário <= 100%) e de unicidade dos códigos de setor. Resultado: 46.560 comparações, nenhuma divergência acima de 0,05 ponto percentual; na auditoria de 17/10/2026, as sete tabelas do IBGE usadas foram comparadas com as versões vigentes no FTP (inclusive a tabela Básico republicada em 20/05/2026) e são idênticas nos 1.940 setores; nenhum valor fora de 0–100%; nenhum código repetido. Como refazer: Abra os Agregados por Setores do Censo 2022 (IBGE), aplique a fórmula do indicador (dicionário, item 8 da Metodologia) a um setor e compare com a ficha do setor no mapa.
- Geometria [conferido]. Como foi aferido: Área medida no polígono do mapa comparada com AREA_KM2 da malha do IBGE (setores) e com a área territorial oficial (municípios, SIDRA, variável 6318). Resultado: Setores: diferença mediana de 0,28%, 95% abaixo de 1,44%. Municípios: 0,1% a 0,2%. Como refazer: Compare a área mostrada na ficha de um setor com o atributo AREA_KM2 da malha de setores do IBGE.
- IVSA [conferido]. Como foi aferido: Reimplementação da fórmula (normalização P2–P98, média dos componentes, regra dos 60%) e comparação das médias municipais ponderadas pela população. Resultado: Médias coincidem com as do painel. 1.799 setores recebem índice; 86 ficam sem por terem menos de 50 moradores e 55 por falta de dados. Como refazer: Siga o item 2 da Metodologia com os valores de um setor no CSV e compare com o IVSA da ficha.
- Moradores em áreas de risco [conferido]. Como foi aferido: Teste da regra moradores = população x fração da área e soma dos setores comparada com os totais dos textos e painéis. Resultado: Nenhum setor com estimativa acima da população. Totais iguais à soma dos setores, com diferenças de 3 a 4 pessoas por arredondamento. Como refazer: Multiplique os moradores de um setor pela porcentagem de área em risco mostrada na ficha.
- Suscetibilidade a inundação e cheias [calibrado]. Como foi aferido: Nível da régua de Cuiabá (ANA 66260001, zero a 139,36 m) convertido em altitude e estendido pelo perfil do rio; ajuste de +2 m (Copernicus GLO-30) e +2,5 m (ANADEM) calibrado com Terceiro, Praeirinho e Porto; comparação com os 38 setores de risco do SGB. Em 01/10/2026 a camada de suscetibilidade foi reconstituída de forma independente (altura do terreno acima do rio ou córrego mais próximo em linha reta, rede OpenStreetMap, MDS Copernicus GLO-30) e, com o mesmo procedimento, estendida às sedes e distritos dos outros cinco municípios. Resultado: 30 dos 38 setores de risco tocam a classe alta do modelo; manchas de 1974 dos dois modelos de terreno com correlação +0,97.

Reconstituição independente da camada: 83% dos pixels na mesma classe, mesmas proporções de área (12,7%, 14,3% e 13,8% contra 12,4%, 15,2% e 14,1%) e correlação +0,89 por setor; a diferença vem da versão da rede de córregos do OpenStreetMap. Como refazer: As tabelas de calibração, com cada ajuste testado, estão nos subitens Cheias e Carta SGB.

- Carta de suscetibilidade do SGB [conferido]. Como foi aferido: Rasterização da carta a 10 m e cruzamento com o HAND e com a mancha da cheia de 1974 por setor. Resultado: Correlação +0,55 com o HAND; 82,3% da mancha urbana de 1974 está nas classes alta ou média da carta. Em Chapada dos Guimarães, cuja carta (2025) foi incorporada em 01/10/2026, a correlação entre a classe alta da carta e a do modelo é de +0,85 nos 35 setores urbanos. Como refazer: Compare, no mapa, a camada "Carta de suscetibilidade SGB" com "Suscetibilidade a inundação".
- Vegetação [conferido]. Como foi aferido: Correlação entre cobertura vegetal (NDVI >= 0,45, Sentinel-2) e vegetação nativa (MapBiomas coleção 9, 30 m) nos 1.719 setores urbanos dos 7 municípios. Em 01/10/2026 todos os setores foram reprocessados de forma independente e comparados com os valores anteriores da conurbação; as duas datas de imagem foram comparadas na faixa comum; e as grades de 10 m e de 40 m, nos mesmos setores. Resultado: Cobertura vegetal x vegetação nativa: +0,78. NDVI x cobertura vegetal: +0,95. Reprocessamento x valores anteriores: correlação +0,98, diferença média de 0,003 no NDVI. Imagens de 17/08 e 23/08 na faixa comum: diferença média de 0,002 no NDVI, correlação +0,99. Grade de 40 m contra a de 10 m: mesmo NDVI médio (diferença de 0,003) e cobertura vegetal 3 pontos percentuais menor (1,9 ponto nos setores com mais de 1 km²). Como refazer: Alterne no mapa as camadas "Vegetação (NDVI)" e "Cobertura e uso da terra".
- Temperatura de superfície e anomalia térmica [conferido]. Como foi aferido: Correlação NDVI x temperatura de superfície nos setores urbanos e conferência da média usada como referência da anomalia. Em 01/10/2026 todos os setores foram reprocessados e comparados com os valores anteriores; onde a imagem de 13/08 não alcança, as imagens de 12/08, 14/08 e 04/08 foram comparadas com ela na faixa comum. Resultado: Correlação -0,66. Média simples dos setores urbanos de Cuiabá e Várzea Grande: 39,1 °C, igual à usada na fórmula da anomalia. Reprocessamento x valores anteriores: correlação +0,99, diferença média de 0,1 °C. Na faixa comum, as imagens vizinhas ficaram 4,0 °C mais frias (12/08), 0,7 °C mais quentes (14/08) e 2,0 °C mais frias (04/08) que a de 13/08, com desvio-padrão de 0,9 a 1,3 °C; por isso a correção soma +4,0, -0,7 e +2,0 °C; o ajuste foi usado em 19 setores das bordas. Como refazer: Compare no mapa as camadas de vegetação e de temperatura.
- Bacias, sub-bacias e microbacias [conferido]. Como foi aferido: Soma das áreas das bacias recortadas comparada com a área oficial da RMVRC; teste de sobreposição célula a célula nas microbacias. Resultado: 31.945 km² de 32.283 km² (99%); 162 microbacias urbanas, nenhuma sobreposição. Como refazer: Tabelas de bacias e microbacias no subitem Meio físico.
- Solos e vulnerabilidade à erosão [com ressalva]. Como foi aferido: V = (G + R + S + Vg + C) ÷ 5, com notas de 1 a 3 por tema; áreas por classe somadas por município. Resultado: Cálculo reprodutível. Notas da geologia atribuídas pela equipe a partir da tabela original; clima fixado em 2,0 para toda a região. Como refazer: Tabelas de notas no item 6 da Metodologia.
- Equipamentos e distâncias [com ressalva]. Como foi aferido: Fórmula de Haversine do centro do setor ao equipamento mais próximo; busca de duplicatas por categoria e coordenada; recálculo com todos os equipamentos da RMVRC. Resultado: 1.216 equipamentos após retirar 11 duplicatas e, na auditoria de 17/10/2026, 6 pontos marcados como unidade de conservação que não são unidades do SNUC (centros históricos, zoneamento, APP e uma área fora da RMVRC); 82 distâncias corrigidas na auditoria. Como refazer: A lista de equipamentos, com a fonte de cada um, está em Dados abertos (aba Equipamentos).
- Saúde ambiental [conferido]. Como foi aferido: Tabulação no TabNet com parâmetros publicados (linha, coluna, medida, períodos, seleções); soma dos cinco grupos de DRSAI comparada com o total; taxas recalculadas. Resultado: Soma dos grupos igual ao total em todos os municípios e anos. Os dados são por município, não por setor. Como refazer: Siga o item 9.1 da Metodologia no TabNet do DATASUS.
- Prioridade territorial (IPT) [calibrado]. Como foi aferido: 300 conjuntos de pesos aleatórios (Dirichlet, semente fixa 20261001); fração dos sorteios em que o setor fica entre os 20% de maior nota. Resultado: Robustez informada ao lado de cada índice; a maioria dos territórios é sensível aos pesos. Como refazer: O sorteio usa semente fixa: repetindo o procedimento do item 11.6 da Metodologia, obtém-se o mesmo resultado.

**Pendências nas médias de município, bairro e microbacia (os valores por setor reproduzem o Censo):**

- Renda mediana. Hoje: Média ponderada das medianas dos setores. Exato: A mediana de um município não se obtém das medianas dos setores; exigiria os microdados do Censo. Efeito: No setor, a mediana é a do IBGE; no

agregado, use a renda média.

- Cobertura vegetal e vegetação nativa. Hoje: Ponderado pela área total do setor. Exato: Ponderar pela área fora da água, que é o denominador do indicador. Efeito: Desprezível na maioria dos setores.
- Temperatura de superfície. Hoje: Média ponderada pela área: 38,5 °C nos setores urbanos da conurbação. Exato: A anomalia térmica usa a média simples dos setores: 39,1 °C. Efeito: A referência da anomalia é 39,1 °C em todo o Atlas; os dois critérios não se confundem.

## 12. Limitações

As estimativas de moradores em APP e em áreas de inundação supõem ocupação uniforme dentro do setor. A mancha de inundação é uma triagem por modelo de terreno e não substitui estudos hidrológicos nem o mapeamento da Defesa Civil.

## 13. Licenças, direitos de uso e atribuição das fontes

O Atlas Socioambiental da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá integra dados provenientes de diferentes instituições públicas e plataformas de dados abertos. Cada conjunto de dados permanece submetido às condições de uso, licenciamento, atribuição e responsabilidade definidas por sua instituição de origem.

Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) utilizados no Atlas são provenientes do Censo Demográfico 2022, das Malhas Territoriais, do Banco de Dados de Informações Ambientais (BDiA) e de outros serviços geográficos oficiais, sendo a instituição, o produto, o ano e a fonte de acesso identificados nas referências correspondentes.

Os dados do Projeto MapBiomas são de uso público, aberto e gratuito mediante atribuição, disponibilizados sob licença Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Neste Atlas foi utilizada a Coleção 9 da Série Anual de Mapas de Cobertura e Uso da Terra do Brasil, referente ao ano de 2023.

Os dados do OpenStreetMap utilizados na representação da hidrografia e na localização de escolas, creches, universidades, centros comunitários e de assistência, praças, parques e unidades de conservação são disponibilizados sob a Open Data Commons Open Database License (ODbL). Atribuição: © OpenStreetMap contributors.

Os dados provenientes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), incluindo informações do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH), HidroWeb e produtos disponibilizados no âmbito de sua política de dados abertos, foram utilizados com preservação da identificação da fonte e do respectivo produto.

As informações provenientes do Ministério da Saúde, incluindo DATASUS, SIH/SUS, SINAN e Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), foram obtidas de sistemas e interfaces públicas oficiais. Os dados utilizados no Atlas são agregados ou disponibilizados em formato aberto e não incluem informações pessoais identificáveis.

Os dados Landsat 8 e 9 utilizados no cálculo da temperatura de superfície são provenientes do U.S. Geological Survey (USGS). Os produtos Landsat distribuídos pelo USGS são de domínio público, sendo mantida a identificação da instituição e da missão como fonte.

Os dados Sentinel-2 utilizados para análise da vegetação são provenientes do programa Copernicus da União Europeia e foram utilizados segundo o regime de acesso livre, pleno e aberto aplicável aos dados Sentinel. Aviso de atribuição: contém dados Copernicus Sentinel modificados (2026).

O produto Copernicus DEM GLO-30 permanece sujeito às condições específicas de utilização definidas pelo programa Copernicus e pela European Space Agency (ESA), mantida sua identificação como fonte. Aviso de atribuição exigido pela licença: produced using Copernicus WorldDEM-30 © DLR e.V. 2010-2014 and © Airbus Defence and Space GmbH 2014-2018 provided under COPERNICUS by the European Union and ESA; all rights reserved.

As cartas de suscetibilidade e os setores de risco produzidos pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) permanecem vinculados à autoria e às condições de utilização dos respectivos produtos disponibilizados no Repositório Institucional de Geociências – RIGeo. O Atlas mantém a indicação da instituição, título do produto,

escala, ano e endereço de acesso.

As demais bases institucionais utilizadas, incluindo dados da Defesa Civil do Estado de Mato Grosso e do NOAA/NCEI, permanecem igualmente vinculadas às respectivas fontes e condições originais de utilização.

As transformações, recortes espaciais, integrações, cálculos, indicadores compostos, índices, classificações e representações desenvolvidos especificamente para este Atlas não alteram a titularidade ou a licença das bases originais. Recomenda-se que qualquer reutilização dos dados apresentados consulte e observe também as condições da fonte primária correspondente.

**Licença do Atlas**

© 2026 Ricardo Miranda dos Santos e Sandra Medina Benini — PPGAU/UNIVAG.

Salvo indicação em contrário, os conteúdos autorais, textos, análises, indicadores, gráficos e demais produtos originais deste Atlas são disponibilizados sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

As bases de dados, imagens de satélite, produtos cartográficos e demais conteúdos provenientes de terceiros permanecem submetidos às respectivas licenças, termos de uso e direitos de atribuição indicados na seção “Método e fontes”.

## 14. Referências metodológicas


- BARNES, R.; LEHMAN, C.; MULLA, D. Priority-flood: an optimal depression-filling and watershed-labeling algorithm for digital elevation models. Computers & Geosciences, v. 62, p. 117–127, 2014.
- BRASIL. Fundação Nacional de Saúde. Impactos na saúde e no Sistema Único de Saúde decorrentes de agravos relacionados a um saneamento ambiental inadequado. Brasília: Funasa, 2010. (Estudos e Pesquisas, 3).
- BRASIL. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Diário Oficial da União, Brasília, 28 maio 2012.
- BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o marco legal do saneamento básico. Diário Oficial da União, Brasília, 16 jul. 2020.
- CREPANI, E.; MEDEIROS, J. S.; HERNANDEZ FILHO, P.; FLORENZANO, T. G.; DUARTE, V.; BARBOSA, C. C. F. Sensoriamento remoto e geoprocessamento aplicados ao zoneamento ecológico-econômico e ao ordenamento territorial. São José dos Campos: INPE, 2001. (INPE-8454-RPQ/722).
- IBGE. Censo Demográfico 2022: Agregados por Setores Censitários – dicionário de dados. Rio de Janeiro: IBGE, 2026.
- IBGE. Manual técnico de geomorfologia. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2009.
- IBGE. Manual técnico de pedologia. 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2015.
- IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Agenda 2030: ODS – metas nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Brasília: Ipea, 2018.
- LAIPELT, L. et al. ANADEM: a digital terrain model for South America. Remote Sensing, v. 16, n. 13, 2321, 2024.
- NOBRE, A. D. et al. Height Above the Nearest Drainage – a hydrologically relevant new terrain model. Journal of Hydrology, v. 404, n. 1–2, p. 13–29, 2011.
- ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nova York: ONU, 2015.
- PFAFSTETTER, O. Classificação de bacias hidrográficas: metodologia de codificação. Rio de Janeiro: DNOS, 1989.
- RENNÓ, C. D. et al. HAND, a new terrain descriptor using SRTM-DEM: mapping terra-firme rainforest environments in Amazonia. Remote Sensing of Environment, v. 112, n. 9, p. 3469–3481, 2008.
- ROUSE, J. W.; HAAS, R. H.; SCHELL, J. A.; DEERING, D. W. Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. In: EARTH RESOURCES TECHNOLOGY SATELLITE-1 SYMPOSIUM, 3., 1973, Washington. Proceedings. Washington: NASA, 1974. v. 1, p. 309–317.
- SANTOS, H. G. et al. Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5. ed. Brasília: Embrapa, 2018.
- SINNOTT, R. W. Virtues of the Haversine. Sky and Telescope, v. 68, n. 2, p. 159, 1984.
- SOUZA, C. M. et al. Reconstructing three decades of land use and land cover changes in Brazilian biomes with Landsat archive and Earth Engine. Remote Sensing, v. 12, n. 17, 2735, 2020.
- TRICART, J. Ecodinâmica. Rio de Janeiro: IBGE/SUPREN, 1977.
- U.S. GEOLOGICAL SURVEY. Landsat 8-9 Collection 2 Level 2 Science Product Guide. Sioux Falls: USGS EROS

Center, 2023.